

1 Когда формула не работает

У кубика шесть граней, и все они одинаковые. Поэтому вероятность каждой грани мы посчитали:

$$P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{1}{6}$$

Теперь возьмём пластиковую крышку от бутылки. У неё три исхода: упасть открытой стороной вверх, вниз или встать на ребро. Но **исходы не одинаково возможны**: на ребро крышка встаёт редко, а вниз падает часто.

Значит делить единицу на три **нельзя**. Правило «благоприятные к общему» применимо, только когда все исходы равновозможны. У крышки нет симметрии, которая это обеспечивала бы.

Остаётся другой путь: **бросить много раз и посмотреть, что получится**.

2 Опыт с крышкой: как оформить

КАК УПАЛА	ШТРИХИ	ЧАСТОТА
открытой вверх	18	18 : 50 = 0,36
открытой вниз	27	27 : 50 = 0,54
на ребро	5	5 : 50 = 0,10
всего	50	1,00

Проверка: частоты всех исходов в сумме дают единицу. Если не дают — ошибка в подсчёте штрихов.

Числа в таблице — пример. У каждого, кто проводил опыт, они свои: это ведь измерение, а не вычисление.

Определение ч. 1, § 28, стр. 110

Отношение числа опытов, в которых случайное событие произошло, к общему числу проведённых одинаковых опытов называется **частотой случайного события** в этой серии опытов.

Главный вывод стр. 111

Частота события близка к его вероятности.

Чем больше опытов, тем ближе. Пятьдесят бросков дают грубую оценку, тысяча — довольно точную. Абсолютно точного значения опыт не даст никогда.

3 Чем частота отличается от вероятности

- **Вероятность** — про устройство опыта. Она одна и не меняется от того, бросали мы или нет.
- **Частота** — про проведённые броски. У каждого своя, и при новой серии будет другая.
- Вероятность иногда можно вычислить заранее, а иногда — только оценить частотой. Для крышки, кнопки или кривого кубика остаётся только опыт.

4 Разберём три задачи

- 1. Кубик бросили 200 раз, шестёрка выпала 38 раз. Найдите частоту выпадения шестёрки.**
Делим число удачных опытов на число всех: $38 : 200 = 0,19$. **0,19**
Заметьте: вероятность шестёрки равна $\frac{1}{6} \approx 0,17$ — это **другое число**. Частота получилась близкой, но не равной.
- 2. Из 500 садовых насосов 5 подтекают. Найдите вероятность того, что случайный насос не подтекает.**
Исправных $500 - 5 = 495$, значит $495 : 500 = 0,99$. **0,99**
Здесь частота по большой партии используется как оценка вероятности — так работают все проверки качества на заводах.
- 3. Монету бросили 40 раз, орёл выпал 17 раз. Можно ли сказать, что монета кривая?**
Частота орла $17 : 40 = 0,425$, а ожидали около 0,5. Отклонение небольшое: при сорока бросках такое случается постоянно. **нельзя**
Чтобы всерьёз заподозрить монету, нужны сотни бросков и устойчивое отклонение.

Что это даёт в жизни

Страховые компании не знают вероятность того, что именно ваш автомобиль попадёт в аварию. Но они знают частоту аварий по десяткам тысяч машин — и по ней назначают цену полиса. Точно так же считают надёжность самолётов, лекарств и мостов.

Главное с урока одной строкой: вероятность можно **посчитать**, когда все исходы одинаково возможны, и **измерить** частотой, когда они не одинаково возможны. Измеренное число тем ближе к настоящей вероятности, чем больше опытов.